Лабораторная работа №1

Подготовка стенда и модель экспоненциального роста

Бахарев Дмитрий Александрович

Содержание I

1. Введение
2. Теоретическая часть
3. Выполнение лабораторной работы
4. Заключение

Section 1

Введение

Актуальность

- Имитационное моделирование — универсальный инструмент в естественных и технических науках.
- Модель экспоненциального роста — базовый пример динамической системы.
- Освоение Julia/DrWatson/Literate/Quarto необходимо для воспроизводимых исследований.

Цель и задачи

Цель: освоить инструменты Julia/DrWatson/Literate/Quarto и исследовать модель экспоненциального роста.

Задачи:

1. Создать рабочее пространство курса.
2. Установить пакеты Julia.
3. Реализовать модель экспоненциального роста.
4. Провести параметрическое исследование.
5. Собрать отчёт в формате PDF/DOCX.

Section 2

Теоретическая часть

Модель экспоненциального роста

Уравнение:

$$\frac{du}{dt} = \alpha u, \quad u(0) = u_0.$$

Аналитическое решение:

$$u(t) = u_0 e^{\alpha t}.$$

Время удвоения:

$$T_2 = \frac{\ln 2}{\alpha}.$$

Инструменты

Инструмент	Назначение
Git + Gitflow	Контроль версий
Julia	Язык научных вычислений
DrWatson.jl	Организация проектов
Literate.jl	Литературное программирование
Quarto	Сборка отчётов PDF/DOCX

Section 3

Выполнение лабораторной работы

Создание рабочего пространства

Рабочий каталог курса создан на основе шаблона. Проект DrWatson инициализирован в каталоге `labs/lab01/project` (рис. 1).

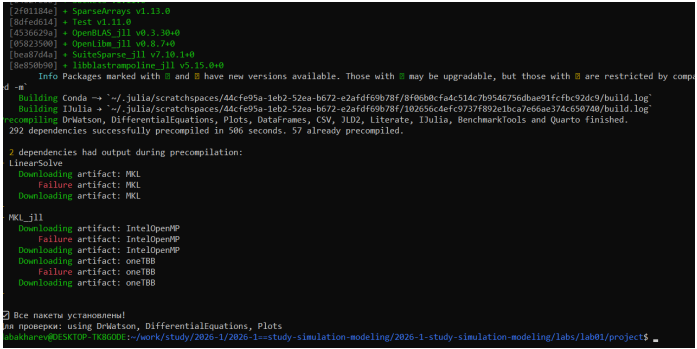


Рисунок 1: Инициализация проекта DrWatson

Установка пакетов

Пакеты Julia успешно установлены и проверены (рис. 2).

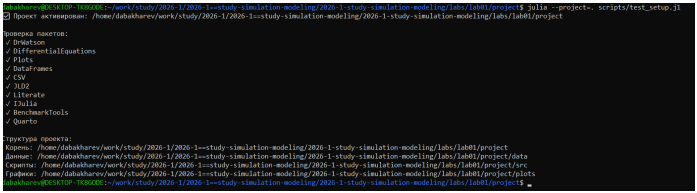
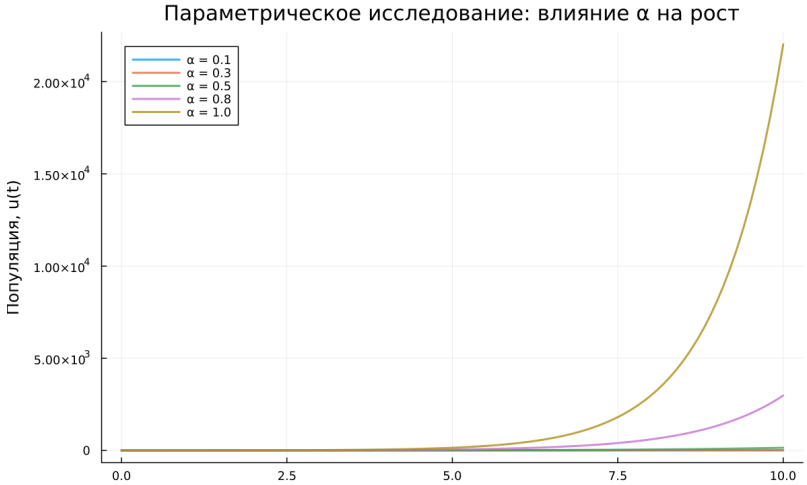


Рисунок 2: Установка и проверка пакетов

Код скриптов

Скрипт `01_exponential_growth.jl` написан в стиле литературного программирования (рис. 3).



Результаты: базовый случай

График численного решения для $\alpha = 0.3$ приведён на рис. 5.

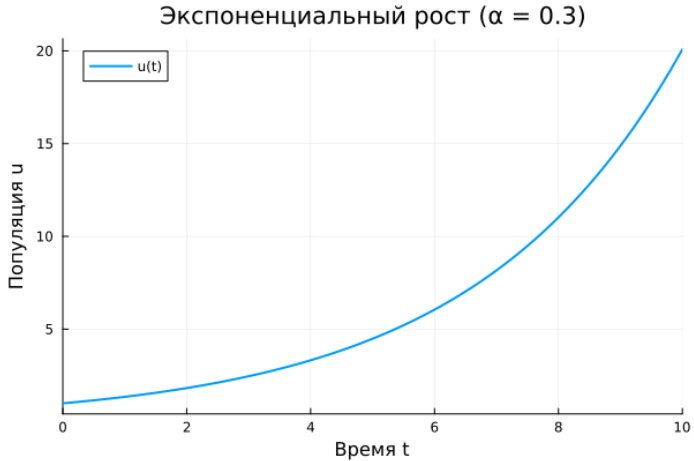


Рисунок 5: Численное решение модели экспоненциального роста

Результаты: параметрическое исследование

Сравнение траекторий для разных α показано на рис. 6.

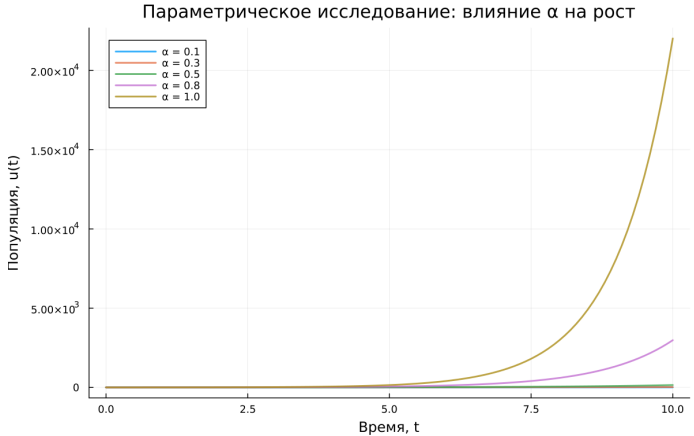


Рисунок 6: Сравнение траекторий

Jupyter-ноутбук с параметрическим исследованием выполнен (рис. 7).

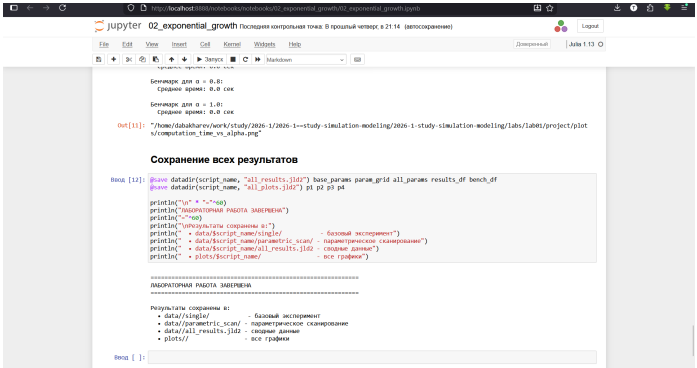


Рисунок 7: Выполнение ноутбука

Section 4

Заключение

Итоги

- Освоены Git, Gitflow, Julia, DrWatson, Literate.jl, Quarto.
- Реализована модель экспоненциального роста.
- Проведено параметрическое исследование.
- Численное решение совпадает с аналитическим.
- Отчёт собран в PDF и DOCX.